

1- A velocidade do som no ar é aproximadamente 343 m/s. Calcule o tempo (em segundos e em milissegundos) para o som percorrer 1500 m. Use divisão e multiplicação. velocidade = 343 distancia = 1500 tempo = distancia/velocidade tempo_ms = tempo * 1000 print(f"Demorará {tempo} segundos e {tempo_ms} milissegundos")

2- Um tanque cilíndrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume ($V = \pi * r^2 * h$) e a área lateral ($A = 2 * \pi * r * h$). Use $\pi = 3.14159$. raio = 2 altura = 5 $\pi = 3.14159$ volume = $\pi * (\text{raio}^2) * \text{altura}$ area_lateral = $\pi * 2 * \text{raio} * \text{altura}$ print(f"O volume é de {volume} e a área lateral {area_lateral}")

3- Escreva um programa que leia o nome de um engenheiro, a empresa onde trabalha e o ano de formatura, e exiba uma apresentação formatada. print("Programa de apresentação \n") nome = input("Qual o seu nome?") empresa = input("Qual a sua empresa?") formatura = int(input("Qual o ano de sua formatura?")) print(f"Seja bem vindo {nome}, da empresa {empresa} que se formará em {formatura}!")

4- Leia três notas de um aluno (0 a 10) e calcule a média ponderada com pesos 2, 3 e 5. Exiba a média com 2 casas decimais. n1 = float(input("Diga a nota 1 ")) n2 = float(input("Diga a nota 2 ")) n3 = float(input("Diga a nota 3 ")) media = n1 * 0.2 + n2 * 0.3 + n3 * 0.5 print(f"A média ponderada é de {media:.2f}")

5- Classifique um ângulo lido como: Nulo (0 graus), Agudo (0 a 90), Reto (90), Obtuso (90 a 180), Raso (180) ou Reflexo (180 a 360). angulo = float(input("Diga um ângulo de 0 a 360 graus")) if angulo > 0 and angulo < 90: print(f"{angulo} graus é um ângulo agudo") elif angulo == 90: print(f"{angulo} graus é um ângulo reto") elif angulo > 90 and angulo < 180: print(f"{angulo} graus é um ângulo obtuso") elif angulo == 180: print(f"{angulo} graus é um ângulo raso") elif angulo > 180 and angulo < 360: print(f"{angulo} graus é um reflexo") elif angulo == 0: print(f"{angulo} graus é um ângulo nulo")

6- Leia três números e exiba qual é o maior e qual é o menor, sem usar as funções max() e min(). n1 = int(input("Diga o número 1: ")) n2 = int(input("Diga o número 2: ")) n3 = int(input("Diga o número 3: ")) if n1 >= n2 and n1 >= n3: maior = n1 elif n2 >= n1 and n2 >= n3: maior = n2 else: maior = n3 if n1 <= n2 and n1 <= n3: menor = n1 elif n2 <= n1 and n2 <= n3: menor = n2 else: menor = n3 print(f"O maior é o {maior} e o menor é o {menor}")

7- Use um laço for para exibir a tabuada de multiplicação de um número N lido pelo usuário (de N*1 até N*10) numero = int(input("Informe um número para a tabuada: ")) for i in range(1, 11): print(numero * i)

8 - Usando while, implemente um contador regressivo de 10 a 0 (lançamento de foguete). Exiba cada número e ao final exiba "Lançamento!". contagem = 10 while contagem != 0: print(f"{contagem} \n") contagem = contagem - 1 print("Lançamento!")

9 - Crie um simulador de carga de bateria: capacidade = 5000 mAh, corrente de carga = 1000 mA. A cada hora, a corrente cai 10%. Use while para simular até a carga completa, exibindo o estado a cada hora capacidade = 0 corrente = 1000 decaimento = 0.9 hora = 0 while capacidade < 5000: hora = hora + 1 capacidade = capacidade + corrente if capacidade > 5000: capacidade = 5000 corrente = corrente * decaimento print(f"Hora: {hora} | Capacidade: {capacidade} | Corrente: {corrente} ")

10 - Usando for e range, gere e exiba uma tabela de conversão de graus Celsius para Fahrenheit de -20 C a 100 C, em passos de 10 C. for celsius in range(-20, 101, 10): f = (9/5)* celsius + 32 print(f"Em celsius é {celsius} e em fahrenheit {f}")